

HAPTIFIELD · 超声场逆向设计

# 复杂环境中的 可编程超声场

三维 Helmholtz 求解

解析相位梯度 · SonicSurface 实物阵列

16 × 16

256 通道

40 kHz

让环境进入模型，让相位来自物理。



# 从应用问题，到真实阵列。

五个章节回答：为什么做、怎样计算、效果如何、如何落地。

|    |                                                       |       |
|----|-------------------------------------------------------|-------|
| 01 | <b>背景与问题</b><br>应用愿景 · 技术基础 · 复杂环境                    | 03–05 |
| 02 | <b>建模与算法</b><br>技术路线 · Helmholtz · COMSOL · 响应基 · VJP | 06–11 |
| 03 | <b>数值证据</b><br>声场效果 · 算法比较 · 更新器消融 · 共同门槛             | 12–15 |
| 04 | <b>实物闭环</b><br>SonicSurface 阵列 · 相位标定 · FPGA 下发       | 16    |
| 05 | <b>结论</b><br>已完成链路 with 下一步验证                         | 17    |

# 超声触觉，把“远程”变成可感知。

无需穿戴的空间触觉，为数字内容、远程操作和公共交互增加一条触觉通道。



XR / 元宇宙

## 触摸虚拟对象

为空间按钮、表面纹理和三维内容提供触觉反馈。



遥操作 / Telepresence

## 把远端接触带回手边

将机器人与远端环境的交互状态映射为空中触觉提示。



医疗 / 无菌交互

## 隔空操作，保持洁净

支持手术室、洁净空间和公共终端中的非接触确认。



空间引导 / 辅助

## 让位置提示可被触摸

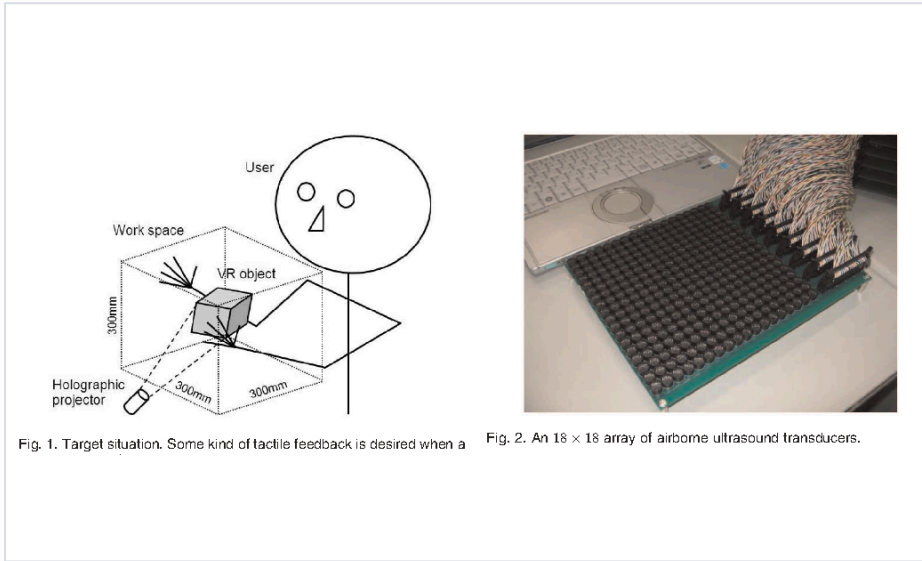
在视线之外提示方向、边界、目标位置和操作步骤。

共同需求

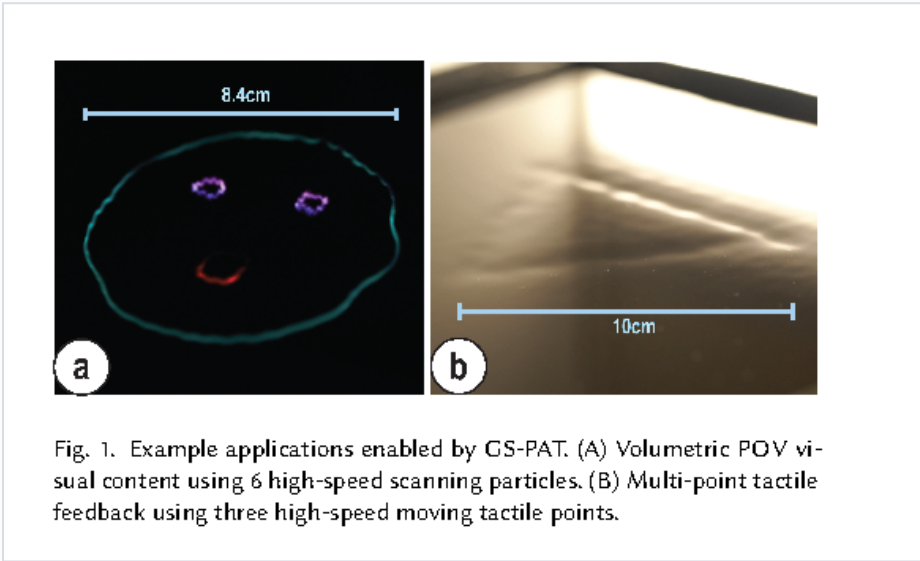
人、工具与设备进入声场后，触觉仍准确落在目标位置。

# 让空气中的声场，成为可编程界面。

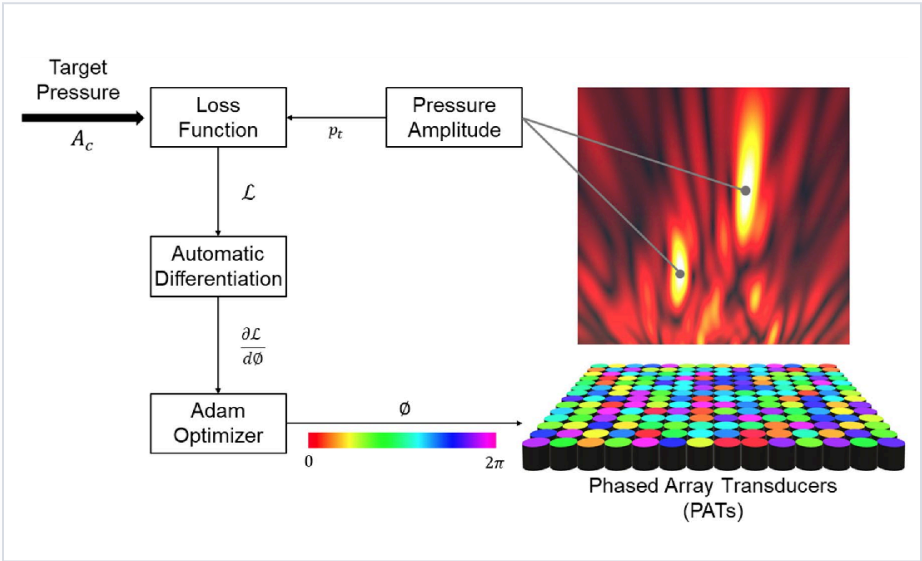
相控阵通过控制阵元相位，在空间中塑造压力焦点、轨迹与图案。



非接触触觉  
裸手感知空间中的虚拟触点  
Hoshi et al., IEEE TOH, 2010



动态空间内容  
多焦点触觉与体积显示  
Martinez Plasencia et al., ACM TOG, 2020

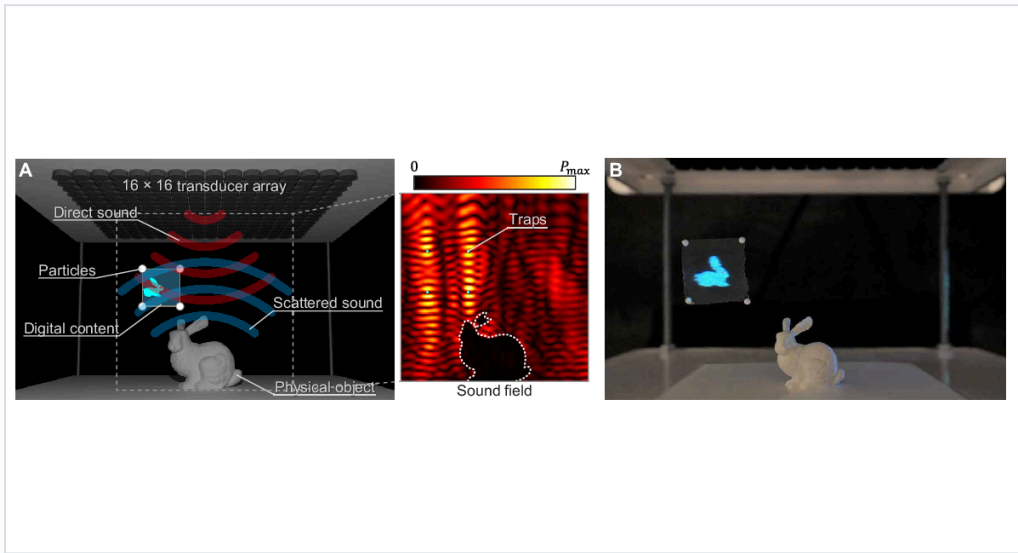


声学全息  
由目标场反求阵元驱动  
Fushimi et al., Scientific Reports, 2021

应用外延    XR 触觉    无菌交互    声悬浮与操控    定向声场

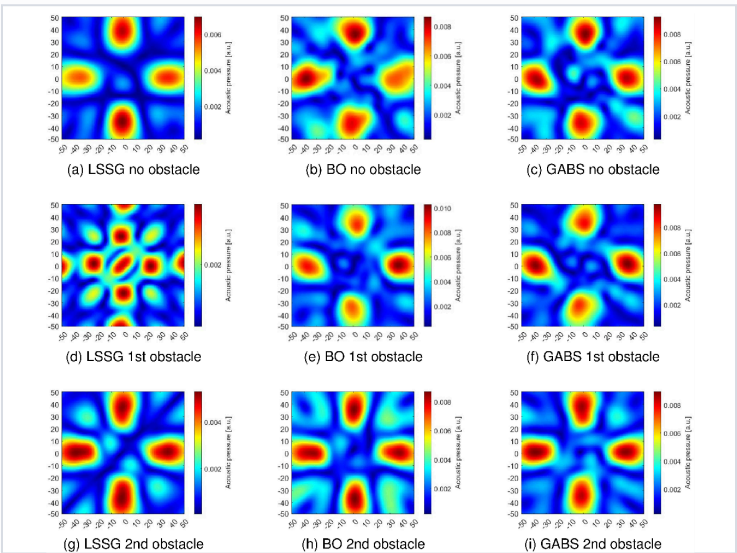
# 研究正在从自由空间，走向真实环境。

障碍物、反射面和手部会改变传播路径，也会改变最优相位。



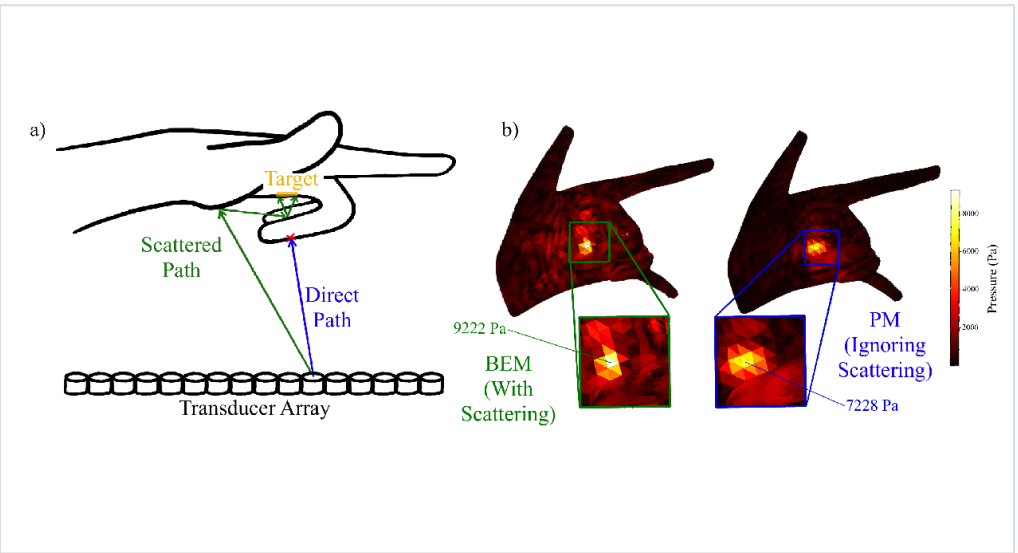
## 显式散射建模

任意静态散射体中的高速声学全息  
Hirayama et al., Science Advances, 2022



## 实测通道重建

由测量反馈恢复障碍环境中的目标场  
Chen et al., IEEE TOH, 2023



## 手部散射与感知

把直接路径与散射路径共同纳入聚焦  
Mukherjee et al., CHI EA, 2025

本项目

已知几何 / SDF → 异质三维 Helmholtz → 解析相位优化 → 实物阵列

# 把场景、求解、优化与硬件连成一条链。

输入是几何和目标点，输出是可下发到阵列的 256 路相位。



离线建立场景响应

$$AG = B$$

在线合成与反向传播

$$u = G \exp(i\varphi) \quad z = G^H c$$

核心转换 把 “复杂传播环境” 变成可计算、可求导、可执行的相位。

# 把真实边界，写进声场方程。

三维变参数 Helmholtz 模型，同时描述介质、声源与反射。

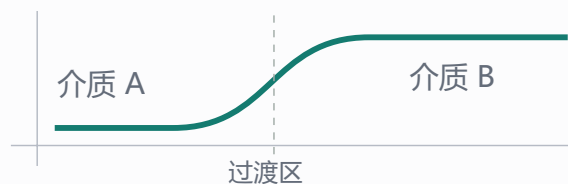
$$\nabla \cdot \left( \frac{1}{\rho} \nabla u \right) + \frac{\omega^2}{\rho c^2} u = 0 \quad \rightarrow \quad Au = b(\varphi)$$

u: 复声压  
ρ: 密度 c: 声速

## 01 / 几何与材料

### 用 SDF 表达障碍物

Mesh → 有符号距离场  
→ 平滑材料参数  $\rho(x)$ 、 $c(x)$

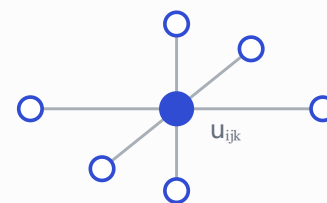


平滑过渡保持材料场对几何参数连续。

## 02 / 空间离散

### 7 点有限差分模板

六个相邻网格点耦合  
组装稀疏复数系统



阵面 Dirichlet · 开放 Sommerfeld  
刚性反射边界

## 03 / 边界凝聚

### 消元后，保留复对称结构

消去指定值与开放边界行  
cuDSS 分解，再回代恢复全场

$$S = A_{rr} - A_{re} A_{ee}^{-1} A_{er}$$

r: 保留自由度 e: 消去自由度

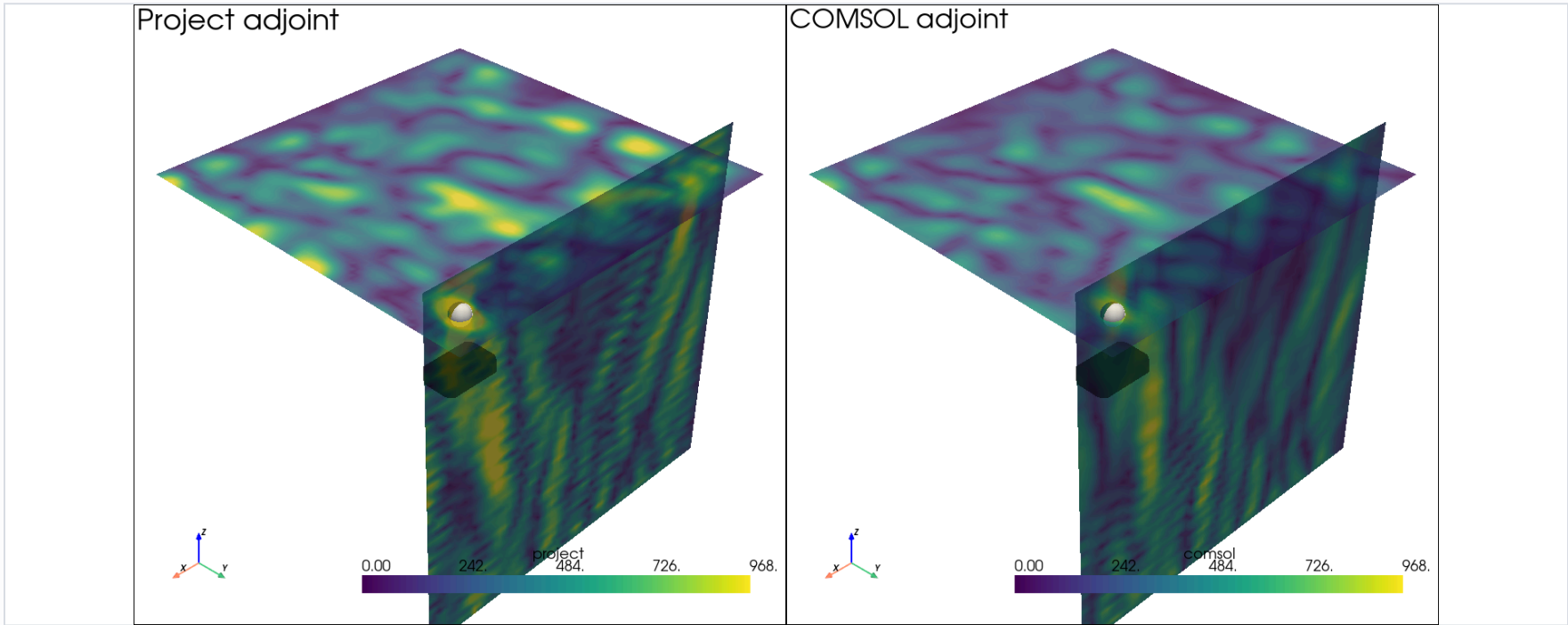
缩小分解系统，同时恢复可利用的复对称结构。

**计算策略** 同一场景只分解一次，再复用多个声源右端项。

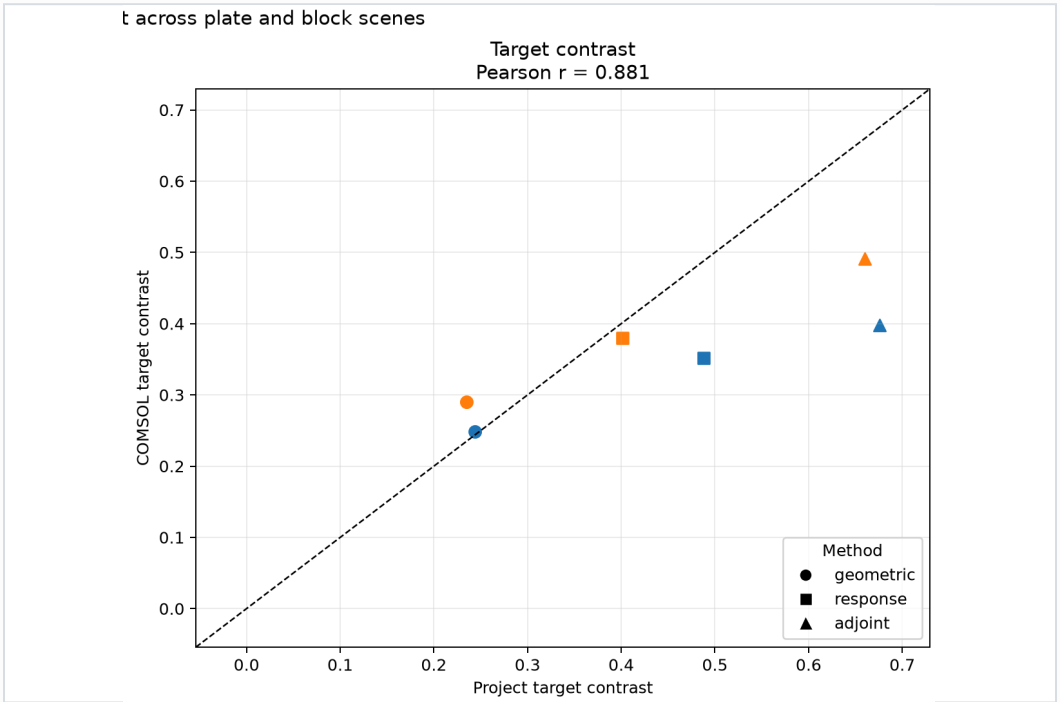


# 独立求解器复现了空间结构与优化趋势。

相同几何、材料、边界与阵元相位，分别由项目求解器和 COMSOL 计算。



代表性空间对比 平板障碍物 · adjoint 相位 · 三个正交切面与等值面



跨方法统计 平板与块体 · geometric / response / adjoint

12  
形状 × 边界正演算例

0.596–0.733  
顶部幅度空间相关

$r = 0.881$   
目标对比度跨方法相关

7.46–13.23 dB  
COMSOL 复现的目标增益



# 一次分解，构建完整响应基。

$G = A^{-1}B$  是 256 个线性方程解的紧凑写法。

|                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>传播算子</p> $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ <p>几何、材料与边界条件决定；固定场景下保持不变。</p> | <p>阵元激励</p> $B = C \text{diag}(P)$ <p>第 <math>r</math> 列 <math>b_r</math> 只在阵元 <math>r</math> 覆盖的底面网格点非零。</p> | <p>完整响应</p> $G = \begin{bmatrix} g_1, \dots, g_M \end{bmatrix}$ <p>第 <math>r</math> 列 <math>g_r</math> 是该阵元单独激励得到的完整三维声场。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

$$A \begin{bmatrix} g_1, \dots, g_M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1, \dots, b_M \end{bmatrix}$$

等价于逐列求解

$$A g_r = b_r$$

- 1 装配并凝聚  $A$

2 cuDSS 分解一次

3 每批构造 16 列 RHS

4 复用因子求满 256 列

|                                     |                     |                                |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 当前规模<br>55 <sup>3</sup> 网格 · 256 阵元 | 计算方式<br>求解 $AG = B$ | 在线阶段<br>$u = G \exp(i\varphi)$ |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|

# 先在实数域求导，再合并成复向量。

$c$  汇总 loss 对每个网格点声压实部与虚部的敏感度。

严格定义

$$u_j = x_j + iy_j$$

$$c_j = \frac{\partial L}{\partial x_j} + i \frac{\partial L}{\partial y_j}$$

$$dL = \text{Re}(c^H du)$$

这与在  $2N$  维实数空间中分别对实部、虚部求导完全等价。

振幅 loss 的实例

$$L_j = \frac{1}{2} W_j^2 \left( |u_j| - a_j^* \right)^2$$

$$c_j = W_j^2 \left( |u_j| - a_j^* \right) \frac{u_j}{|u_j| + \varepsilon}$$

$W_j$  决定关注位置；残差决定增减方向； $u_j / |u_j|$  保留复声压方向。

把  $c$  想成“虚拟伴随声源”

目标点需要增强时产生负向敏感度，旁瓣区域需要抑制时产生正向敏感度；loss 区域外的点直接贡献为 0。

输入

复声场  $u$ ，长度  $N$

逐点求导

得到复向量  $c$ ，长度  $N$

数值正则

$\varepsilon$  平滑零振幅邻域

# 一次反传，得到全部相位梯度。

VJP 将全场敏感度直接投影到 256 个相位变量。

## 1 / 相位改变声场

$$u = G \exp(i\varphi)$$

$$\frac{\partial u}{\partial \varphi_r} = i G_{:,r} e^{i\varphi_r}$$

第  $r$  个相位只旋转响应基的第  $r$  列。

## 2 / 全场敏感度反投影

$$\mathbf{z} = \mathbf{G}^H \mathbf{c}$$

$\mathbf{z}_r = \mathbf{G}_{:,r}^H \mathbf{c}$ : 把所有网格点对 loss 的影响汇总到阵元  $r$ 。

## 3 / 读取实数相位梯度

$$\frac{\partial L}{\partial \varphi_r} = \text{Re} \left[ \bar{\mathbf{z}}_r i e^{i\varphi_r} \right]$$

取实部后，每个阵元得到一个可直接用于优化的实数。

向量形式 
$$\nabla_{\varphi} L = \text{Re} \left[ \bar{\mathbf{z}} \odot i \exp(i\varphi) \right]$$

$\odot$  表示逐元素乘法

$\mathbf{H}$  表示共轭转置

**VJP** = Vector-Jacobian Product

完整 Jacobian

$\mathbf{J} = \partial \mathbf{u} / \partial \varphi$ , 形状  $N \times M$

VJP 直接计算其反向作用。

解析 VJP

$\mathbf{G}^H \mathbf{c}$  + 逐元素链式法则

一次反向矩阵向量乘得到 256 个梯度。

PDE 伴随等价式

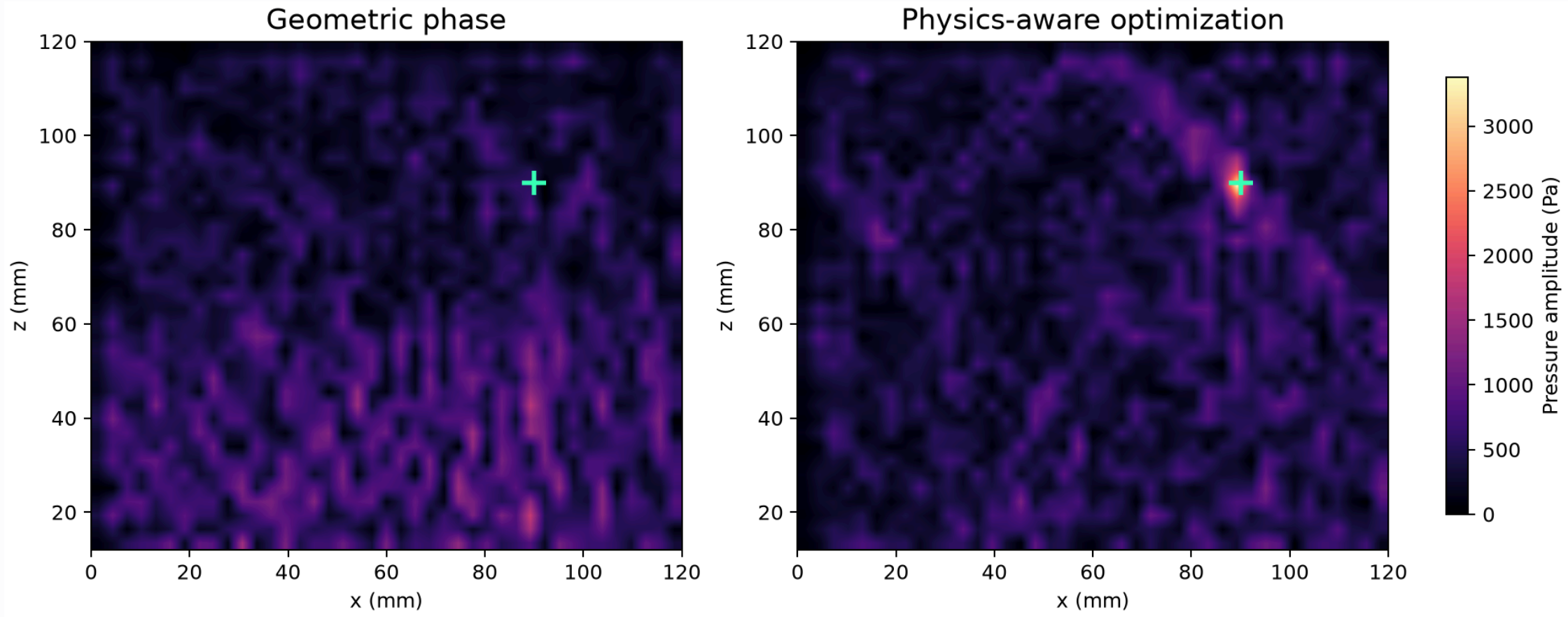
$\mathbf{A}^H \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{c}$ ,  $\mathbf{G}^H \mathbf{c} = \mathbf{B}^H \boldsymbol{\lambda}$

固定场景用预计算  $\mathbf{G}$  完成在线反传。



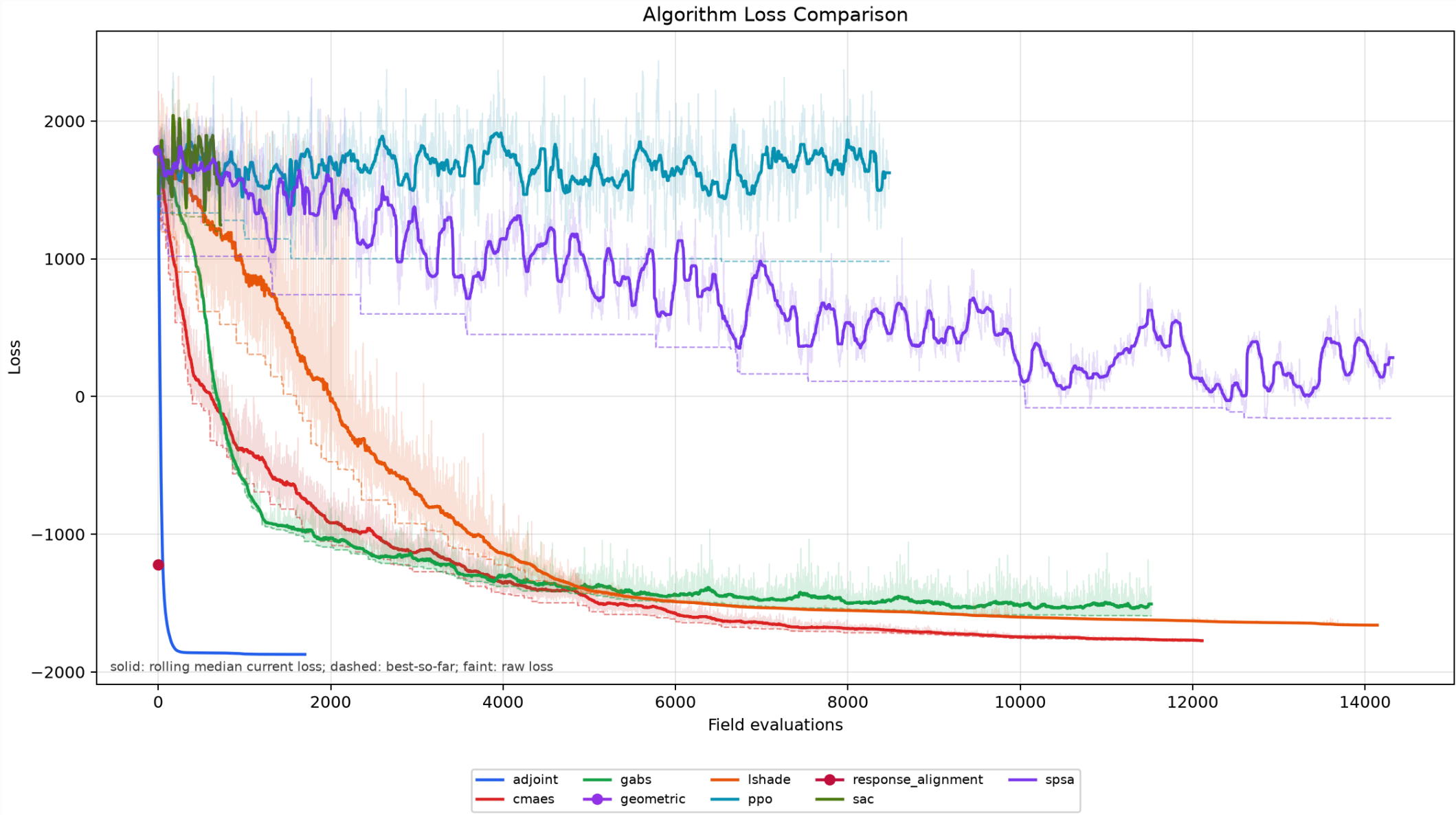
# 物理优化把能量重新集中到目标点。

绿色十字为目标位置；左为几何相位，右为解析梯度优化结果。



|                                   |
|-----------------------------------|
| 目标点声压                             |
| 571 → 3,380 Pa                    |
| 5.9×                              |
| 目标 / 背景峰值                         |
| 0.31 → 2.81                       |
| 9.2×                              |
| 场景                                |
| 12 × 12 · 41 <sup>3</sup> · +x 反射 |
| 归档数值实验                            |

解析梯度更快进入高质量解区域。



坐标与图例

越低越好

横轴：场评估次数

纵轴：focal\_contrast Loss

曲线含义

实线 滑动中位数

虚线 历史最优值

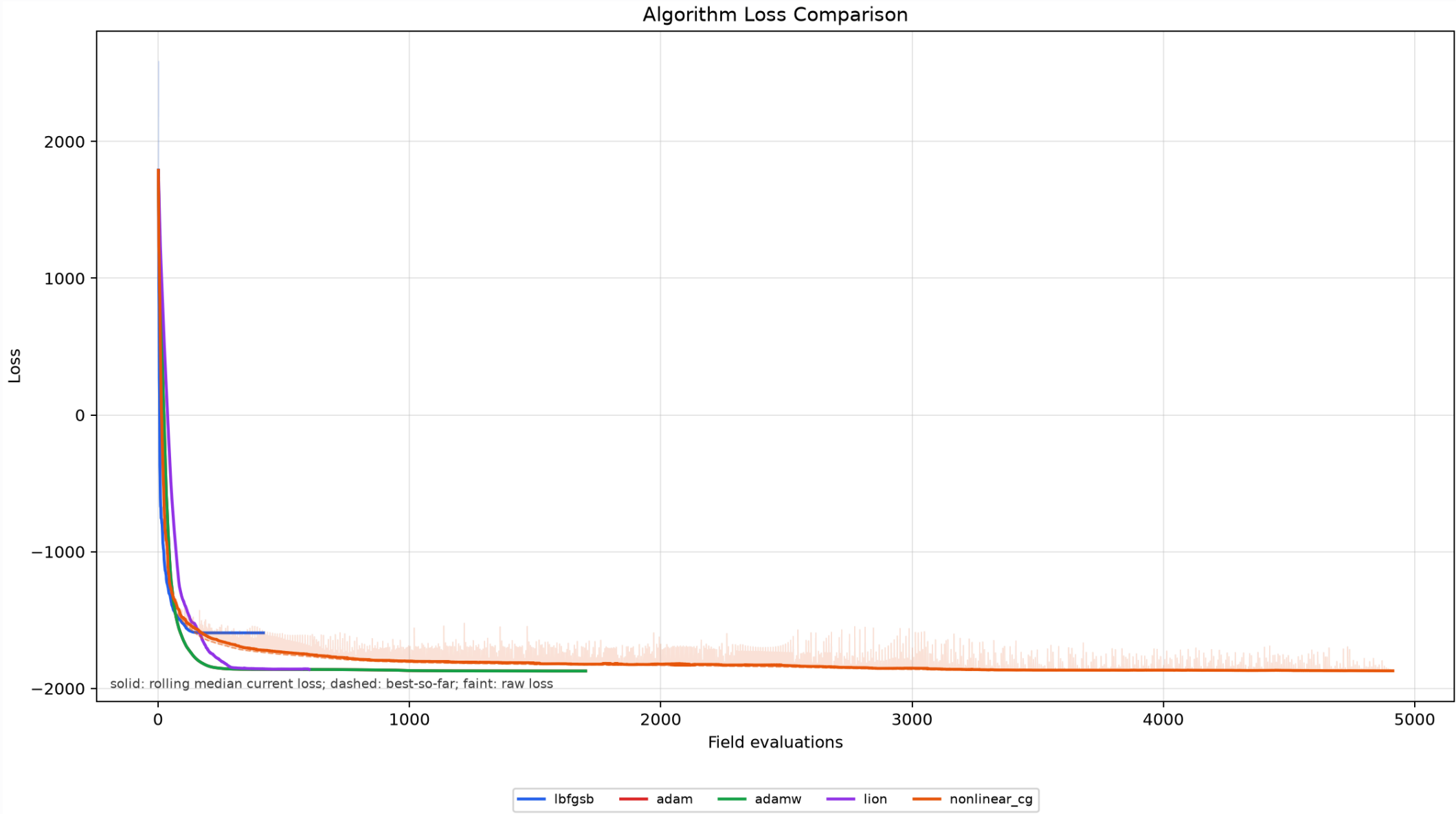
浅线 原始 Loss

观察

Adjoint + Adam 用更少场评估进入低损失区域。

完整曲线保留搜索波动与收敛过程。

# 固定物理梯度，检验更新器的影响。



控制变量

## 只替换更新器

相同场景、初相位、目标函数和解析 VJP。

比较对象

- L-BFGS-B · Adam
- AdamW · Lion
- 非线性共轭梯度

实验结论

Adam 在早期下降速度与高质量门槛上表现最好。

实线：滑动中位数；虚线：历史最优；浅线：原始 Loss。

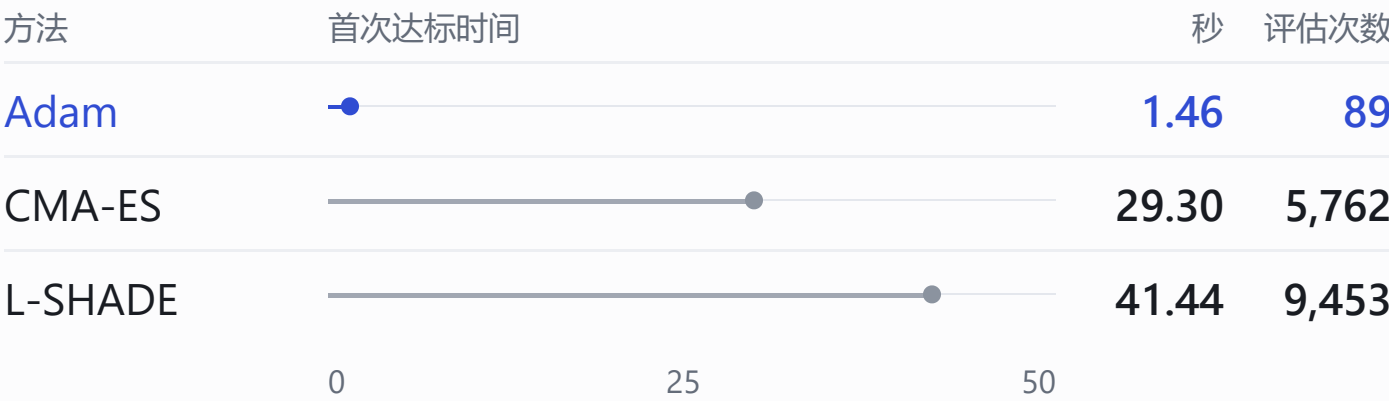
# 同一质量，比较所需代价。

以首次满足  $L \leq L^*$  的时间与场评估次数作为统一口径。

A / 优化算法比较

$L^* = -1593.498$

## 解析梯度与两类进化基线

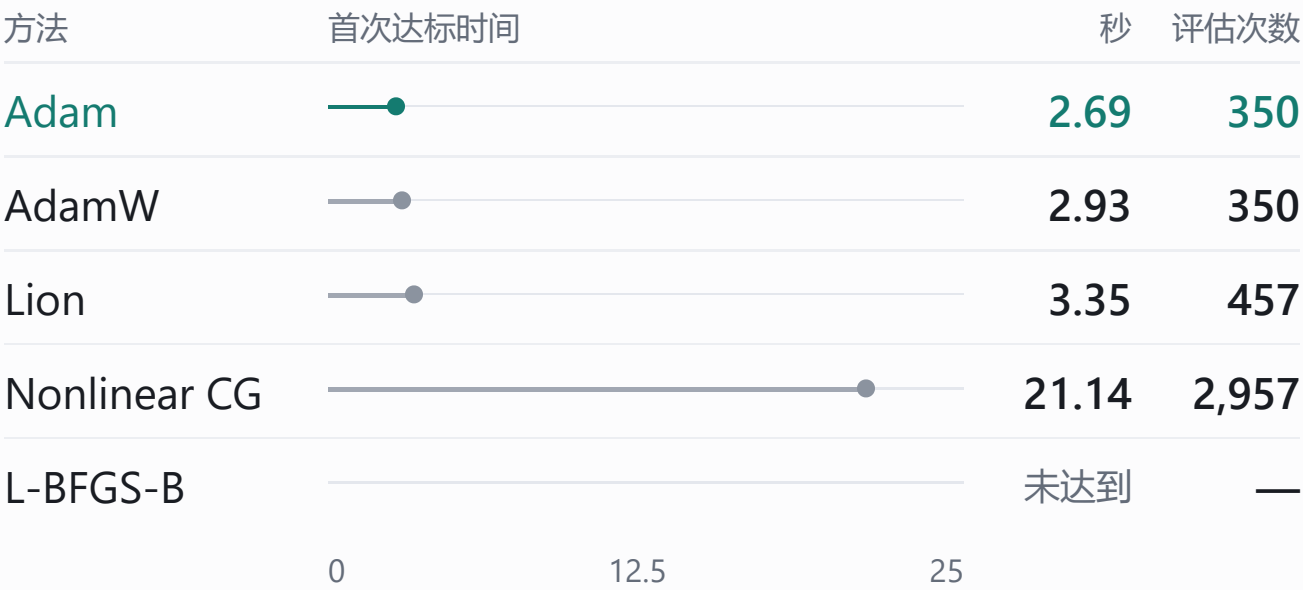


28.4× 相对 L-SHADE 的达标加速  
 $L^* = -1593.498$

B / 更新器消融

$L^* = -1860$

## 同一解析 VJP，只换更新规则

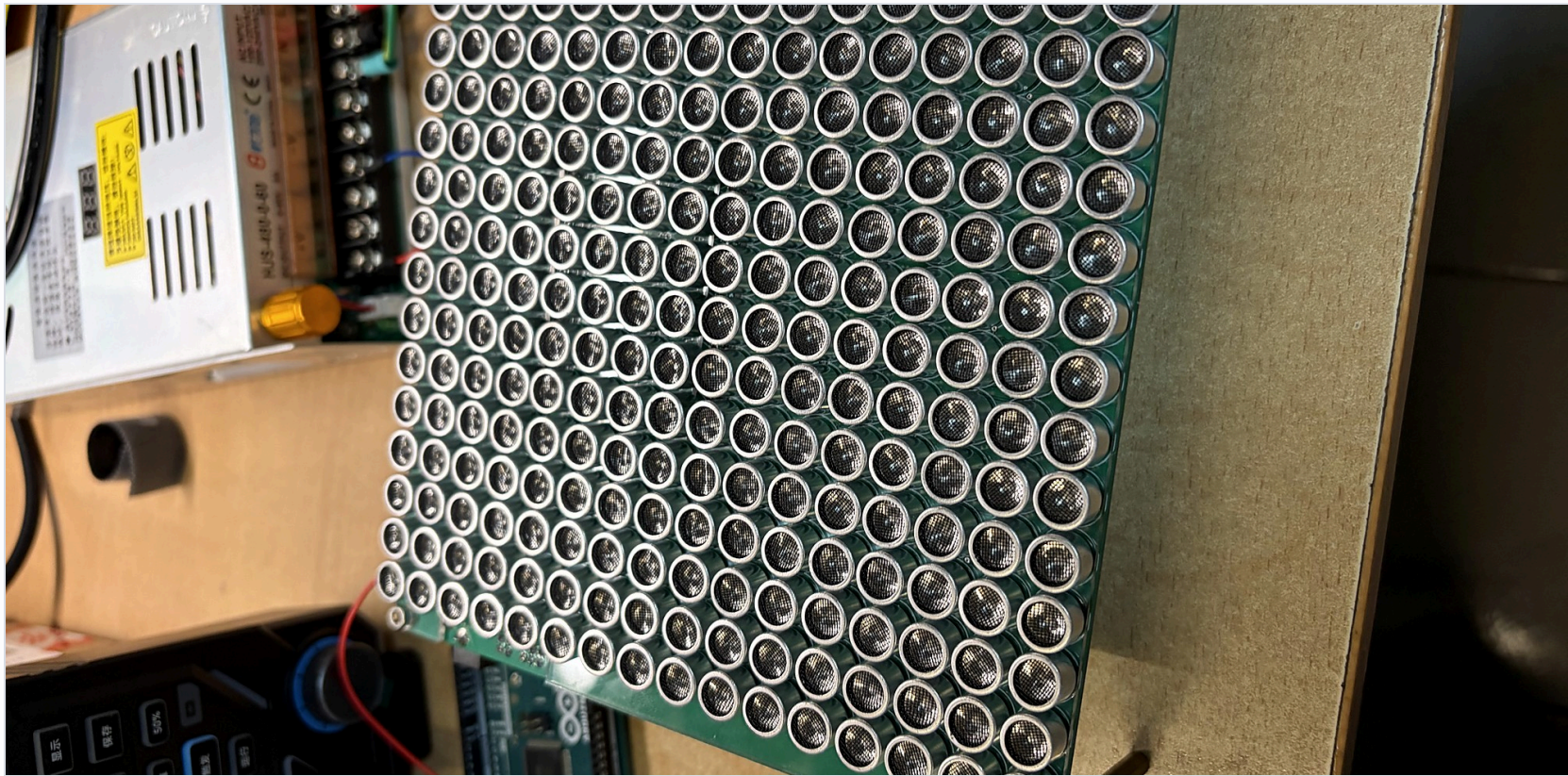


Adam 在本次消融中最早达标。

实验口径 12 × 12, 41<sup>3</sup> 网格, +x 反射, 单种子 0; 相同场景、初相位与响应基。  
时间为在线优化阶段; 左、右面板分别对应算法比较与更新器消融。

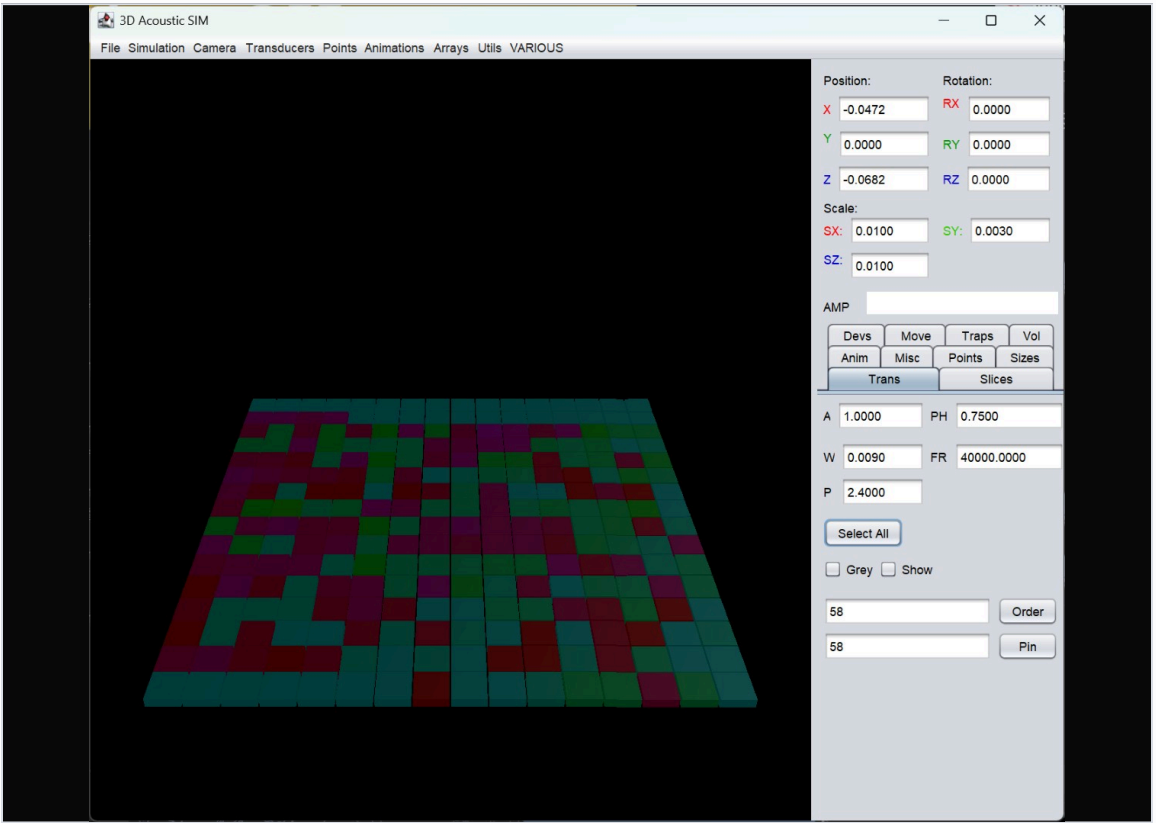


# 优化相位已经走向真实 256 通道阵列。



阵列与控制硬件

16 × 16 · 256 通道 · 40 kHz



相位对齐调试

通道识别 · 相位偏移 · 阵列映射

优化相位  $\varphi$     →    通道映射    →    标定偏移    →    32 档量化    →    FPGA 驱动

**SonicSurface**    Morales et al., Applied Sciences, 2021 · DOI 10.3390/app11072981

# 让环境进入模型， 让相位来自物理。



从三维场景到 256 路硬件相位，形成一条可计算、可优化、可验证的完整链路。

|                 |              |           |                   |
|-----------------|--------------|-----------|-------------------|
| 01              | 02           | 03        | 04                |
| 异质场景建模          | 高效数值求解       | 解析相位优化    | 实物系统连接            |
| SDF + Helmholtz | 边界凝聚 + cuDSS | 响应基 + VJP | SonicSurface + 标定 |

下一步：完成标定后的麦克风扫描，以同一场景验证焦点位置、目标声压与旁瓣。